# De gaswetten en de algemene gaswet

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Welk proces?

De naam van het proces zegt wat gelijk blijft: iso-therm de temperatuur, iso-baar de druk, iso-choor het volume. Zoek dus eerst wat vastgehouden wordt.

**1** Welk proces?

**a) isotherm · b) isobaar · c) isochoor**

**2** Welk proces?

**a) isochoor · b) isobaar · c) isotherm**

Let op de ballon in de zon: die kan uitzetten, dus blijft de druk gelijk en is het proces isobaar. Een gesloten metalen vat kan niet uitzetten, dus is dat isochoor.

**3** Bij welk proces hoort deze wet?

**a) isotherm · b) isobaar · c) isochoor**

Let op het verschil tussen de drie formules: bij isotherm staat het product, bij de twee andere een quotiënt. Welke twee grootheden in dat quotiënt staan, verraadt welke de derde constant is.

## 2 Temperatuur omrekenen

Zet de temperatuur altijd eerst om naar kelvin, voor je iets anders doet. Bij kelvin tel je 273 op, bij celsius trek je 273 af.

**4** Hoeveel kelvin?

**a)** $300$ **K · b)** $200$ **K · c)** $400$ **K**

Let op min 73 graden: dat is 200 kelvin. Een negatieve celsiuswaarde geeft nog altijd een positieve kelvinwaarde, zolang je boven min 273 blijft.

**5** Hoeveel graden celsius?

**a)** $227\ ^\circ\mathrm{C}$ **· b)** $0\ ^\circ\mathrm{C}$ **· c)** $77\ ^\circ\mathrm{C}$

## 3 Rekenen met de drie gaswetten

Kies de wet die bij het proces hoort en vul de temperatuur in kelvin in. Reken met verhoudingen, dan hoef je de eenheden van druk en volume niet om te zetten.

**6** Isotherm: $3{,}0$ L bij $100$ kPa wordt samengeperst tot $1{,}0$ L. Welke druk?

$300$ **kPa, uit** $p_1V_1 = p_2V_2$**.**

**7** Isobaar: $2{,}0$ L bij $300$ K wordt opgewarmd tot $450$ K. Welk volume?

$3{,}0$ **L, uit** $\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$**.**

Let op dat je de temperaturen in kelvin gebruikt. In celsius zou de verhouding van 27 op 177 staan en dat geeft een heel ander getal.

**8** Isochoor: $200$ kPa bij $250$ K wordt opgewarmd tot $500$ K. Welke druk?

$400$ **kPa, uit** $\dfrac{p_1}{T_1} = \dfrac{p_2}{T_2}$**.**

**9** Isotherm: $500$ mL bij $2{,}0$ bar wordt samengeperst tot $4{,}0$ bar. Welk volume?

$250$ **mL; de druk verdubbelt, dus het volume halveert.**

Let op dat je hier kan rekenen zonder formule: de druk verdubbelt, dus halveert het volume. Een omgekeerde evenredigheid zie je vaak sneller dan je ze berekent.

**10** Isobaar: $1{,}5$ L bij $27\ ^\circ\mathrm{C}$ wordt tot $127\ ^\circ\mathrm{C}$ verwarmd. Welk volume?

$2{,}0$ **L, uit** $\dfrac{1{,}5 \times 400}{300}$**.**

Let op de omzetting naar kelvin: 27 graden is 300 kelvin en 127 graden is 400 kelvin. Dan staat er netjes een verhouding van vier op drie.

## 4 De algemene en de ideale gaswet

De algemene gaswet is de drie wetten in één: p maal V gedeeld door T blijft gelijk. Werk je met mol, dan neem je de ideale gaswet, met alles in SI-eenheden.

**11** Van $2{,}0$ L bij $100$ kPa en $300$ K naar $400$ K bij $200$ kPa. Welk volume?

$1{,}33$ **L, uit** $\dfrac{100 \times 2{,}0 \times 400}{300 \times 200}$**.**

**12** Van $4{,}0$ L bij $200$ kPa en $400$ K naar $2{,}0$ L bij $300$ K. Welke druk?

$300$ **kPa, uit** $\dfrac{200 \times 4{,}0 \times 300}{400 \times 2{,}0}$**.**

**13** Hoeveel mol zit er in $0{,}025\ \mathrm{m}^3$ bij $300$ K en $100$ kPa?

$1{,}0$ **mol, uit** $n = \dfrac{pV}{RT}$**.**

Let op dat je hier in SI-eenheden moet werken: kubieke meter en pascal. Honderd kilopascal is tien tot de vijfde pascal, en de uitkomst van ongeveer één mol controleert zichzelf.

**14** Welk volume neemt $2{,}0$ mol gas in bij $300$ K en $100$ kPa?

$0{,}050\ \mathrm{m}^3$**, dus** $50$ **L.**

Let op dat het antwoord in kubieke meter uitkomt, dus zet het nog om naar liter: 0,050 kubieke meter is vijftig liter.

**15** Hoeveel liter neemt $1$ mol in bij normomstandigheden?

$22{,}4$ **L, bij** $0\ ^\circ\mathrm{C}$ **en** $101{,}3$ **kPa.**

Let op dat normomstandigheden nul graden celsius en 101,3 kilopascal zijn. Die 22,4 liter is het waard om vanbuiten te kennen; bij kamertemperatuur is het ongeveer 24 liter.

## 5 Welke grafiek hoort erbij?

Kijk of de twee grootheden omgekeerd of recht evenredig zijn. Omgekeerd geeft een hyperbool, recht evenredig een rechte door de oorsprong.

**16** Welke vorm?

**a) een dalende hyperbool · b) een rechte door de oorsprong · c) een rechte door de oorsprong**

Let op dat de rechte door de oorsprong gaat omdat je in kelvin werkt. In celsius zou ze de as bij min 273 snijden, en juist dat heeft men ooit gebruikt om het absolute nulpunt te vinden.

## 6 Wat gebeurt er dan?

Hou één grootheid vast en volg de twee andere. Zijn ze omgekeerd evenredig, dan doet de ene het omgekeerde van de andere.

**17** En dan?

**a)** $V$ **halveert · b)** $V$ **verdubbelt · c)** $p$ **verdubbelt**

## 7 Waar of niet waar

De beweringen gaan over drie dingen: de eenheden, het deeltjesmodel, en waar een echt gas van het ideale afwijkt. Vraag je bij elke af welke van de drie.

**18** In de gaswetten mag je de temperatuur in graden celsius invullen.

**niet waar**

Niet waar: de gaswetten zijn verhoudingen, dus moet de temperatuur in kelvin. In celsius kloppen de verhoudingen niet, want die schaal heeft geen echt nulpunt.

**19** Bij constante $T$ zijn $p$ en $V$ omgekeerd evenredig.

**waar**

**20** Bij een ideaal gas verwaarloost men het eigen volume van de moleculen.

**waar**

**21** De druk van een gas komt van de botsingen van de moleculen op de wand.

**waar**

**22** Bij $0$ K beweegt een gasmolecule nog even snel als bij kamertemperatuur.

**niet waar**

Niet waar: bij het absolute nulpunt is de beweging van de deeltjes minimaal. Juist daarom ligt het nulpunt van de kelvinschaal daar.

**23** De gasconstante $R$ heeft voor elk gas dezelfde waarde.

**waar**

**24** Een reëel gas wijkt het meest van de ideale gaswet af bij hoge temperatuur en lage druk.

**niet waar**

Niet waar, het is net omgekeerd: bij hoge druk en lage temperatuur zitten de moleculen dicht bij elkaar, en dan tellen hun eigen volume en hun onderlinge aantrekking mee. Bij lage druk en hoge temperatuur gedraagt een gas zich bijna ideaal.

**25** In $p\,V = n\,R\,T$ vul je $V$ in kubieke meter in.

**waar**

**26** Bij een isobaar proces blijft het volume constant.

**niet waar**

Niet waar: bij een isobaar proces blijft de druk constant, zoals de baar in de naam zegt. Het volume blijft gelijk bij een isochoor proces.

**27** Eén mol van een zwaar gas neemt bij normomstandigheden meer plaats in dan één mol van een licht gas.

**niet waar**

Niet waar: één mol van elk gas neemt bij dezelfde druk en temperatuur hetzelfde volume in, namelijk 22,4 liter. In de gaswet staat het aantal mol en niet de massa.

---

## 8 Uitleggen

Deze drie vragen vragen een uitleg met het deeltjesmodel of met de schaal van de temperatuur. Noem telkens wat de deeltjes doen.

**28** Leg met het deeltjesmodel uit waarom de druk stijgt als je een gas verwarmt bij constant volume.

**Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Ze botsen dus vaker en harder op de wand, en die botsingen samen zijn net de druk.**

Noem beide gevolgen: de moleculen botsen vaker én harder. Samen geven die botsingen de druk, en daarom stijgt ze bij hetzelfde volume.

**29** Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet in het vuur mag gooien?

**Het volume staat vast, dus stijgt de druk mee met $T$. Boven een zekere druk houdt de bus het niet en ontploft ze.**

Noem dat het volume vast staat. Stijgt de temperatuur, dan stijgt de druk mee, en boven een zekere druk begeeft de bus het.

**30** Waarom gebruik je in de gaswetten kelvin en niet celsius?

**De wetten zijn verhoudingen, en die gelden enkel vanaf een echt nulpunt. De celsiusschaal heeft haar nul bij het smeltpunt van water, dus zou een verdubbeling van de temperatuur daar niets betekenen.**

Noem dat het om verhoudingen gaat. Verhoudingen gelden enkel vanaf een echt nulpunt, en de nul van de celsiusschaal is willekeurig gekozen bij het smeltpunt van water.